

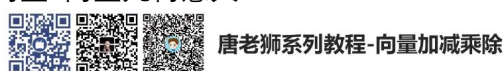
一、Unity基础—向量加减乘除 00:05



- 核心概念：Vector3向量在Unity中代表位置或方向，包含加减乘除四种基本运算

1. 向量加法 00:20

1) 向量+向量几何意义 01:28



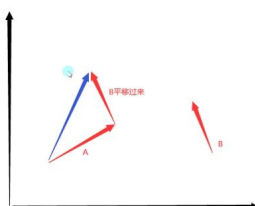
向量+向量 几何意义

两个向量相加得到一个新向量

向量 + 向量 = 向量

口诀：

向量相加，首尾相连



- 运算规则： $A(x_a, y_a, z_a) + B(x_b, y_b, z_b) = (x_a + x_b, y_a + y_b, z_a + z_b)$
 - 几何意义：两个向量相加得到新向量，遵循"首尾相连"原则（加数起点连接被加数终点）
 - 应用场景：物理类游戏的方向计算，如组合运动方向
- ### 2) 向量+位置几何意义 02:39
- 位置平移：位置+向量=新位置，实现点沿向量方向平移
 - Unity实现：transform.Translate()本质是位置加向量运算
 - 口诀记忆："位置和向量相加等于平移位置"

2. 向量减法 03:32

1) 位置-位置几何意义 04:00



位置-位置 几何意义

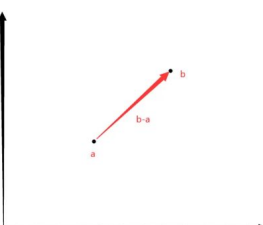
两个位置相减得到一个新向量

位置 - 位置 = 向量

口诀：

两点决定一向量

终点 - 起点



- 几何意义：两点相减得到方向向量（终点-起点）

- 运算规则: $B(x_b, y_b, z_b) - A(x_a, y_a, z_a) = (x_b - x_a, y_b - y_a, z_b - z_a)$
- 记忆口诀: "两点决定一向量, 终点减起点"

2) 向量-向量几何意义 04:50



唐老师系列教程-向量加减乘除

向量-向量 几何意义

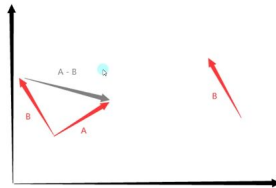
两个向量相减得到一个新向量

向量 - 向量 = 向量

口诀:

向量相减, 头连头, 尾指尾

$A - B = B$ 头指A头



WELCOME TO THE SPECIALTY COURSE STUDY
唐老师系列教程: 唐老师 tpandme@163.com

- 几何规则: 遵循"头连头, 尾指尾"原则 (被减数终点指向减数终点)
- 记忆技巧: $A - B$ 结果为B的头部指向A的头部形成的向量

3) 位置-向量几何意义 06:16



唐老师系列教程-向量加减乘除

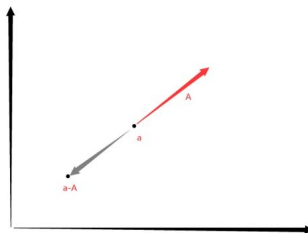
位置-向量 几何意义

位置减向量相当于 加负向量

位置 + (-向量) = 位置

口诀:

位置减向量 = 平移位置



WELCOME TO THE SPECIALTY COURSE STUDY
唐老师系列教程: 唐老师 tpandme@163.com

- 等效运算: 位置+(-向量), 实现反向平移
- Unity应用: 通过减向量实现对象位置的反方向移动

4) 向量-位置几何意义 06:57

- 特殊说明: 此运算无实际几何意义, Unity中应避免使用

3. 向量乘除法 07:31

1) 向量和标量乘除的几何意义 07:58



唐老师系列教程-向量加减乘除

向量和标量乘除的 几何意义

向量 *or/ 标量 = 向量

向量 *or/ 正数, 方向不变, 放大缩小模长

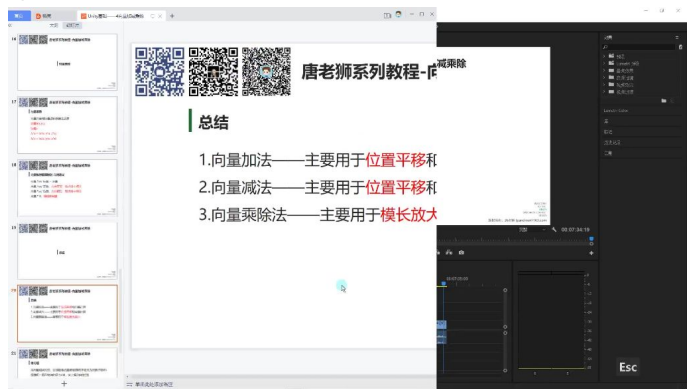
向量 *or/ 负数, 方向相反, 放大缩小模长

向量 * 0, 得到零向量

WELCOME TO THE SPECIALTY COURSE STUDY
唐老师系列教程: 唐老师 tpandme@163.com

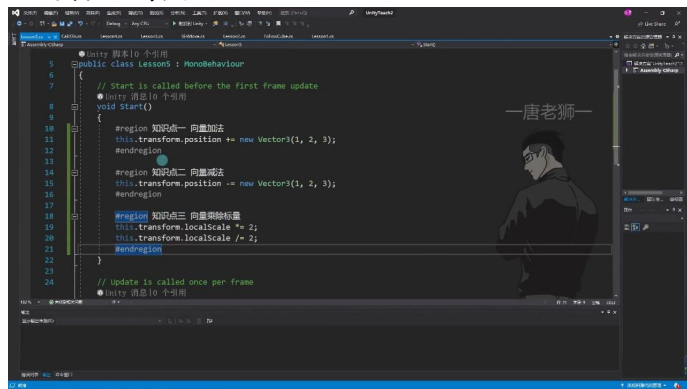
- 运算规则: $A(x, y, z) * k = (x * k, y * k, z * k)$, 除法同理
- 几何效果:
 - 正数: 保持方向, 缩放模长
 - 负数: 反向并缩放模长
 - 零: 得到零向量(0,0,0)
- Unity应用: 主要用于对象缩放 (localScale属性)

4. 总结 08:34



- 加法：位置平移（核心应用）、向量合成
- 减法：获取方向向量、反向平移
- 乘除：模长缩放（正数缩放/负数反向）

5. 课程内容Unity实践 08:51

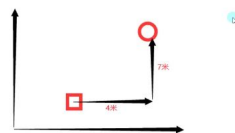


- 位置平移：
- 缩放控制：
- 注意事项：必须使用localScale而非lossyScale（只读属性）

二、练习题 12:14



用向量相关知识，实现摄像机跟随(摄像机不设置为对象子物体)
摄像机一直在物体的后方4米，向上偏7米的位置



- 题目要求：使用向量运算实现非父子物体的摄像机跟随，保持后方4米、上方7米的偏移位置

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
向量加法	运算规则： $x+x, y+y, z+z$ ；几何意义：位置	位置+位置无意义，仅向量	★★

	平移 （位置+向量）或 向量合成 （向量+向量）。Unity中常用 Transform.Translate实现平移。	/位置组合有实际应用；向量合成需掌握“首尾相连”规则。	
向量减法	运算规则：x-x, y-y, z-z；几何意义： 两点决定向量 （位置-位置）、 向量差 （向量-向量）、 反向平移 （位置-向量）。	终点减起点得向量 ；向量相减需记忆“头连头，尾指尾”规则； 向量减位置无意义 。	★ ★ ★
向量乘除法	仅与标量运算：x*a, y*a, z*a（乘除同理）。几何意义： 模长缩放 （方向不变/相反，取决于正负数）。Unity中用于调整 localScale。	乘以零得零向量 ；负数运算会反转方向；需区分全局/局部缩放（localScale可改，全局只读）。	★ ★
Unity应用场景	加法/减法 ：物体位移（Translate本质为位置+向量）； 乘除法 ：缩放物体（localScale * 标量）。	实际开发中优先用Translate而非直接操作 position；缩放需注意坐标系差异。	★ ★